Week 15

최종 프로젝트 발표와 재현성

AI활용코딩연습(ZBE135)

이영호 교수 · 국립목포대학교 컴퓨터학부

오늘의 진행

구간	시간	활동
재현성 점검	30분	재현성 셀, 다시 시작 및 모두 실행, README
발표 준비	20분	5분 발표 구성 · 리허설
최종 발표	60분	1인(팀) 5분 발표 + 2분 질의
마무리	10분	동료 평가, 한 학기 정리

이번 주 Colab 실습 열기

오늘의 목표

1. **재현성**을 깨뜨리는 원인을 알고 막는다
2. 환경 · 데이터 · 시드를 기록하는 **재현성 셀**을 둔다
3. **질문 → 데이터 → 정제 → 분석 → 시각화 → 결론·한계 → AI 활용** 구조로 완성
4. README와 **5분 발표**
5. AI 결론을 근거로 검증하고, **AI 활용을 정직하게 공개**

재현성이란?

> **다른 사람이** (또는 한 달 뒤의 내가) **같은 코드와 데이터로 같은 결과**를 얻을 수 있는가?

- 내 화면에서 한 번 돌아간 것 ≠ 재현 가능
- 재현 가능해야 결과를 **믿고 검증**할 수 있다
- 실무 · 연구 · 수업 모두에서 기본 요건

재현성이 깨지는 이유

원인	막는 법
셀 실행 순서	**다시 시작 및 모두 실행**
절대 경로 `/content/drive/MyDrive/...`	상대 경로 · 공개 URL
난수	`default_rng(42)`, `random_state=42`
라이브러리 버전	버전 기록, `requirements.txt`
데이터가 바뀜	데이터 **지문**(행 수 · 해시), 출처 · 날짜
손으로 고친 데이터	정제도 **코드로**

재현성 셀 (노트북 맨 위)

```
SEED = 42
rng = np.random.default_rng(SEED)

def fingerprint(path):
    raw = Path(path).read_bytes()
    return {"file": Path(path).name, "rows": raw.count(b"\n") - 1,
            "md5": hashlib.md5(raw).hexdigest()[:12]}

print(f"Python {sys.version.split()[0]} / pandas {pd.__version__} ...")
print("데이터:", fingerprint(get_data("cafe_sales.csv")))
```

결과가 달라지면 → **버전? 데이터? 시드?** 를 바로 비교

시드가 없으면

```
np.random.default_rng().choice(values, 3)        # 실행마다 다름
np.random.default_rng(42).choice(values, 3)      # 항상 같음
df.sample(3, random_state=42)                    # 항상 같음
```

부트스트랩 · 표본 추출 · 데이터 나누기처럼 **무작위가 들어가는 모든 곳**에 시드

최종 노트북 구조

절	내용
0	재현성 셀 (버전 · 시드 · 데이터 지문)
1	질문 (2~3개)
2	데이터 (출처 · 한 행 · 기간 · 이용 조건)
3	정제 · 파생 변수 (**함수로**)
4	분석 + **작은 테스트**
5	시각화 (결론형 제목 · 단위)
6	결론 · 한계
7	AI 활용 공개

예시: 질문과 결과

질문	결과	근거
평일 점심(11~13시)은 하루 매출의 몇 %?	**39.2%**	평일 80일
20℃ 이상 vs 10℃ 미만 아이스 비율	**74.2% vs 26.0%**	25일 / 23일

정제 · 집계는 함수(`prepare`, `daily_table`)로, 핵심 계산은 **작은 데이터 테스트**로 확인

예시: 결론과 한계

결론

1. 평일 점심 3시간이 하루 매출의 39.2% → 점심 인력 배치
2. 20℃ 이상인 날 아이스 비율이 약 48%p 높다

한계

- 가상 데이터, 한 학기
- 기온과 아이스 비율은 **함께 변한다** (인과 아님)
- 25℃ 이상은 6일뿐 → 불안정

README: 첫 화면

```
# 제목
> 한 줄 요약 (핵심 결론)
## 연구 질문
## 데이터        (파일 · 출처 · 기간)
## 실행 방법     (Colab → 다시 시작 및 모두 실행)
## 주요 결과     (그래프 1장)
## 한계
## AI 활용
## 파일 구성
```

처음 보는 사람이 **5분 안에** 무엇을 했고 어떻게 다시 실행하는지 알 수 있게

5분 발표 구성

순서	내용	시간
1	문제와 연구 질문	40초
2	데이터	30초
3	방법 한 장	40초
4~5	**결과 2~3개** (결론형 제목 + 그래프)	2분
6	한계와 다음 단계	30초
7	AI를 어떻게 쓰고 검증했나	30초

발표 팁

- 그래프 한 장에 **메시지 하나** — 제목이 곧 말할 문장
- 숫자는 **비교와 함께**: "40%"보다 "점심 3시간이 하루의 40%"
- 코드 화면은 꼭 필요할 때만, 짧게
- 리허설로 시간을 재고 **4분 30초**에 끝내기
- 질문에 모르면 "확인해 보겠습니다" — 추측으로 답하지 않기

AI 결론 검증

AI 문장	근거	판정
"점심 매출이 하루의 절반 이상"	39.2%	과장
"기온 상승이 아이스 수요를 증가시킨다"	상관만 확인	인과 주장
"25℃ 이상인 날 아이스 비율이 가장 높았다(6일 기준)"	구간별 표	근거 · 표본 명시

결론 문장마다 **어느 표 · 그래프가 근거인지** 짝지을 수 있어야 한다

AI 활용 공개

부족한 공개	좋은 공개
"AI를 참고했습니다."	"대시보드 초안 코드를 ChatGPT로 생성, 요일 순서 · y축 0 시작 · 일평균 계산을 직접 수정. 결론의 인과 표현 삭제."
(사용했는데) "사용 안 함"	사용한 만큼 정직하게 — **사용 자체는 감점 대상 아님**

무엇을 · 어디까지 · 어떻게 검증했는가

이번 주 과제 (10점)

문제	내용	배점
1	`env_info` · `data_fingerprint` (MD5)	2
2	`to_markdown_table` 결과표 → Markdown	2
3	`bootstrap_ci` · 시험 주간 vs 평상시 신뢰구간 (시드)	3
4	`make_readme` + **내 프로젝트 README 초안** (AI 협업)	3

모두 **최종 프로젝트에 그대로 쓸 수 있는** 도구

부트스트랩 신뢰구간 맛보기

구분	일수	일평균 주문 95% 구간
시험 주간	10	38.3 ~ 43.6
평상시 (평일)	70	32.7 ~ 35.6

- 표본이 작을수록 구간이 **넓다**
- 구간이 겹치지 않으면 차이를 더 **자신 있게** 말할 수 있다
- 시드를 고정하면 몇 번을 실행해도 **같은 구간**

최종 제출 체크리스트

재현성: 재현성 셀 · 다시 시작 및 모두 실행 · 절대 경로 없음

내용: 질문 → 결론 구조 · 작은 테스트 · 결론형 그래프 · 근거와 한계

제출물

파일	내용
`final_project.ipynb`	분석 노트북
`README.md`	첫 화면
발표 자료 PDF	6~8장
`ai_use_log.md`	AI 활용 기록
성찰 보고서	한 학기 성찰

동료 평가

항목	질문
질문	연구 질문이 분명하고 답할 수 있는가?
근거	결론마다 숫자 · 그래프 근거가 있는가?
정직성	한계와 AI 활용을 솔직히 밝혔는가?
전달	그래프 제목만 읽어도 결론이 보이는가?
재현성	다시 실행할 수 있을 것 같은가?

각 항목 1~3점 + 좋았던 점 하나, 개선할 점 하나

한 학기 돌아보기

구간	배운 것	한 문장
1~5주	Python 기초, 함수 · 테스트	AI 코드를 **실행하고 검증**한다
6~8주	파일 · 예외 · 클래스, 중간 실기	데이터와 규칙을 **견고하게**
9~13주	NumPy · pandas · 정제 · EDA · 시각화	질문에서 출발해 **근거 있는 결론**
14~15주	디버깅 · 테스트 · 재현성	남이 **다시 실행할 수 있는** 결과

AI는 빠른 동료입니다

무엇이 맞는지 판단하고 책임지는 사람은 여러분입니다

수고 많았습니다